Implementación de Acceso Remoto Seguro con Jump Server

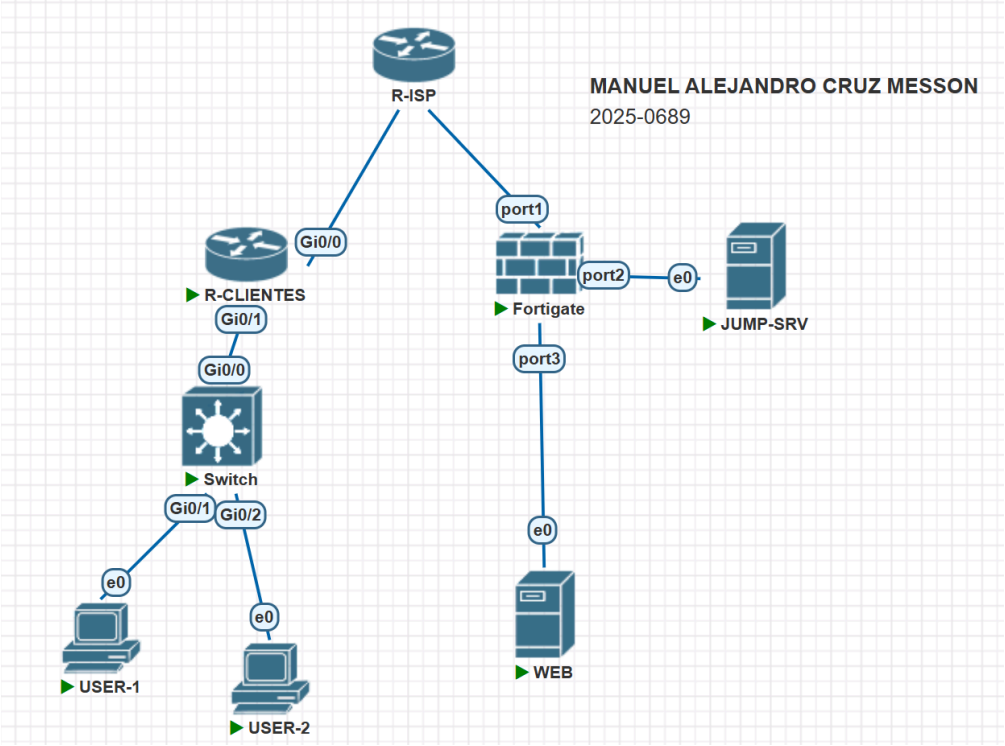
Autor: Manuel Alejandro Cruz Messón
Matrícula: 2025-0689
Enlace del Video:https://youtu.be/XW7uTLIMQ9U

1. Propósito del Proyecto

Diseñar, implementar y auditar una infraestructura perimetral de acceso remoto seguro bajo el principio de mínimo privilegio (Zero Trust / Least Privilege), utilizando un firewall de próxima generación FortiGate administrado íntegramente por su interfaz gráfica (GUI) y equipos de red Cisco.

La solución proporciona a los usuarios de la red LAN (VLAN 10) acceso remoto cifrado mediante un túnel SSL-VPN que se encuentra estrictamente confinado a un Jump Server (bastión) alojado en su propia zona de seguridad /29. Desde este bastión, y a través de un cliente web de aplicaciones remotas (Apache Guacamole RemoteApp Web Client), los usuarios acceden a los recursos internos de un Web Server alojado en una segunda red independiente /29. La comunicación inter-servidores se encuentra restringida a nivel de firewall para permitir de forma exclusiva los servicios de HTTPS, SSH y RDP, aplicando a su vez segregación estricta de perfiles para operadores de caja y administradores de sistemas.

2. Diagrama de la Topología



Plan de Direccionamiento IP (Matrícula: 2025-0689)

Segmento	Dispositivo	Subred	Máscara	Gateway	IP Asignada / Rango
VLAN 10 (Usuarios)	Cisco Gi0/1.10 / Switch	10.25.68.0/25	255.255.255.128	10.25.68.1	.2 – .126 (DHCP Cisco)
LAN Jump Server	FortiGate port2	10.25.68.128/29	255.255.255.248	10.25.68.129	10.25.68.130 (Estática)
LAN Web Server	FortiGate port3	10.25.68.136/29	255.255.255.248	10.25.68.137	10.25.68.138 (Estática)
Pool Virtual SSL-VPN	FortiGate ssl.root	10.212.134.200/24	255.255.255.0	-	10.212.134.200 – .210
WAN / Enlace ISP	FortiGate port1	192.168.145.0/24	255.255.255.0	192.168.145.1	192.168.145.140 (WAN FortiGate)
WAN Router Cisco	Cisco Gi0/0	192.168.145.0/24	255.255.255.0	192.168.145.1	192.168.145.150 (WAN Cisco)

3. Descripción de lo Implementado

3.1. Infraestructura de Red y Enrutamiento (Cisco)

- **Router de Clientes (R-CLIENTES):**
    - Interconexión WAN: Interfaz física GigabitEthernet0/0 configurada con la IP pública simulada 192.168.145.150/24.
    - Segmentación L3: Subinterfaz GigabitEthernet0/1.10 configurada con encapsulación 802.1Q en VLAN 10 y direccionamiento 10.25.68.1/25.
    - Servidor DHCP: Configuración del pool VLAN10_USERS para entregar direccionamiento dinámico en el segmento 10.25.68.0/25 con gateway predeterminado en 10.25.68.1.
    - Enrutamiento: Ruta estática por defecto (0.0.0.0/0) apuntando al siguiente salto hacia el enlace de transporte del ISP / FortiGate.

- Remoción de Túneles Previos: Eliminación total de configuraciones residuales IPsec (Crypto Maps, Transform-Sets, políticas ISAKMP y ACLs) garantizando una arquitectura orientada a cliente-servidor sin dependencias de sitio a sitio.

- **Switch de Acceso (Switch):**
  - Enlace troncal en GigabitEthernet0/0 conectado hacia el router y puertos de acceso en GigabitEthernet0/1 y GigabitEthernet0/2 asignados a la VLAN 10 para los equipos cliente (USER-1 y USER-2).

3.2. Servidores Dedicados en Segmentos /29

- **Jump Server (JUMP-SRV - 10.25.68.130/29):**
  - Servidor bastión implementado sobre Linux en el puerto físico port2 del FortiGate.
  - Despliegue de Apache Guacamole (guacd + Apache Tomcat) en el puerto 8080, proveyendo una plataforma cliente de acceso remoto web (RDP/SSH RemoteApp Web Client) accesible desde cualquier navegador sin instalación de software cliente en las estaciones finales.
  - Restricción granular de accesos mapeada en user-mapping.xml vinculando credenciales locales a perfiles específicos.

- **Web Server (WEB - 10.25.68.138/29):**
  - Servidor de aplicaciones alojado en el puerto físico port3 del FortiGate.
  - Alojamiento de la aplicación web interna Sistema de Caja mediante servidor Nginx bajo protocolo seguro HTTPS (puerto 443) y HTTP (puerto 80).
  - Servicio de administración remota por consola mediante OpenSSH en puerto 22.
  - Servicio de escritorio remoto mediante XRDP sobre XFCE4 en puerto 3389.

3.3. Seguridad Perimetral y Reglas de Tráfico

- **Gestión de Red y Retorno de Rutas:**
    - Creación de interfaces de Capa 3 independientes para la WAN (port1), LAN del Jump Server (port2) y LAN del Web Server (port3).
    - Inyección de ruta estática de retorno hacia la subred de clientes 10.25.68.0/25 a través de la IP 192.168.145.150 (port1) para asegurar la bidireccionalidad de las sesiones SSL-VPN.
- **Servicio SSL-VPN de Acceso Remoto:**
    - Configuración del demonio SSL-VPN en el puerto 10443 sobre la interfaz port1.
    - Portal SSL con Split Tunneling estricto, inyectando exclusivamente la ruta hacia el Jump Server (10.25.68.130/32).
- **Políticas de Firewall:**
    - Acceso Permitido a Bastión: Política que permite el tráfico desde la interfaz virtual ssl.root hacia port2, con destino único al objeto HOST_JUMP_SERVER (10.25.68.130).
    - Aislamiento Explícito del Web Server: Política en acción DENY con registro de eventos (log violation) que rechaza categóricamente cualquier paquete proveniente del túnel ssl.root hacia el objeto HOST_WEB_SERVER (10.25.68.138).
    - Control Inter-Servidores (Jump -> Web): Política que autoriza el tráfico saliente desde port2 hacia port3 filtrando de manera exhaustiva para permitir exclusivamente los objetos de servicio: HTTPS (443), RDP (3389) y SSH (22). Todo otro puerto (HTTP, FTP, ICMP ping) es descartado.

3.4. Control de Acceso y Segregación de Usuarios en Jump Server

- **Usuario Sin Privilegios (usr_caja):**
    - Destinado al personal de caja y operaciones.
    - Publicación exclusiva de la conexión web hacia el Sistema de Caja.
    - Restricción total: no tiene enlaces, perfiles ni visibilidad a terminales SSH ni escritorios RDP.

- **Usuario Con Privilegios (usr_admin):**
    - Destinado al personal de soporte e ingeniería TI.
    - Publicación de tres servicios esenciales:
        a. Sistema de Caja: Acceso HTTPS/Web al aplicativo comercial.
        b. Consola SSH (PuTTY Web): Shell interactiva hacia el servidor web (10.25.68.138:22).
        c. Escritorio Remoto RDP: Sesión gráfica interactiva hacia el servidor web (10.25.68.138:3389).

4. Inventario de Objetos Creados en FortiGate (GUI)

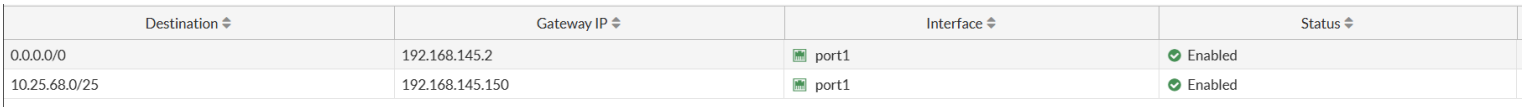
Esta sección documenta los componentes configurados desde la interfaz web del firewall de acuerdo con las directrices de entrega.

A. Interfaces Físicas de Red (Network > Interfaces)

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access
802.3ad Aggregate 1				
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection
Physical Interface 4				
LAN_JUMP_SERVER (port2)	Physical Interface		10.25.68.129/255.255.255.248	PING
LAN_WEB_SERVER (port3)	Physical Interface		10.25.68.137/255.255.255.248	PING
port1	Physical Interface		192.168.145.140/255.255.255.0	PING HTTPS HTTP
port4	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0	
Tunnel Interface 1				
NAT interface (naf.root)	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0	

- port1 (WAN): IP 192.168.145.140/24, acceso administrativo HTTPS/SSH/PING habilitado.
- port2 (LAN_JUMPSERVER): IP 10.25.68.129/255.255.255.248 (/29).
- port3 (LAN_WEBSERVER): IP 10.25.68.137/255.255.255.248 (/29).

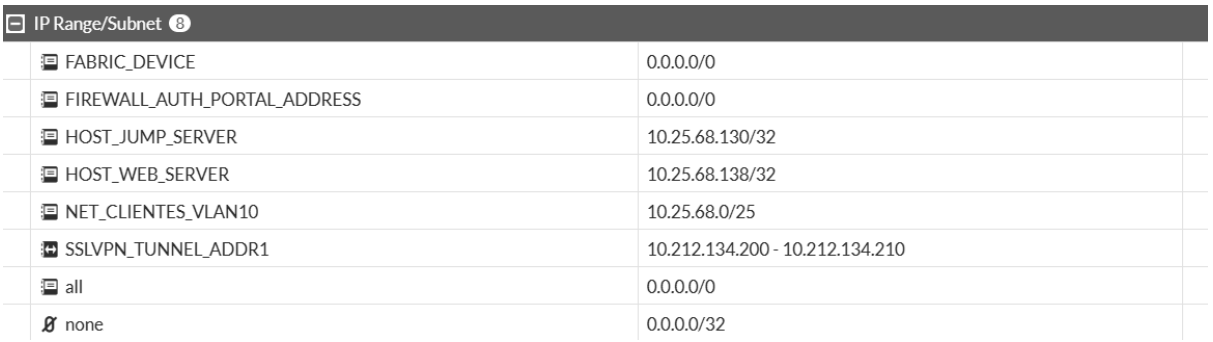
B. Tabla de Enrutamiento Estático (Network > Static Routes)



Destination	Gateway IP	Interface	Status
0.0.0.0/0	192.168.145.2	port1	Enabled
10.25.68.0/25	192.168.145.150	port1	Enabled

Destino / Subred	Gateway	Interfaz	Estado	Propósito
0.0.0.0/0	192.168.145.2	port 1	Enabled	Acceso internet
10.25.68.0/25	192.168.145.150	port1	Enabled	Ruta de retorno hacia los clientes de la VLAN 10.

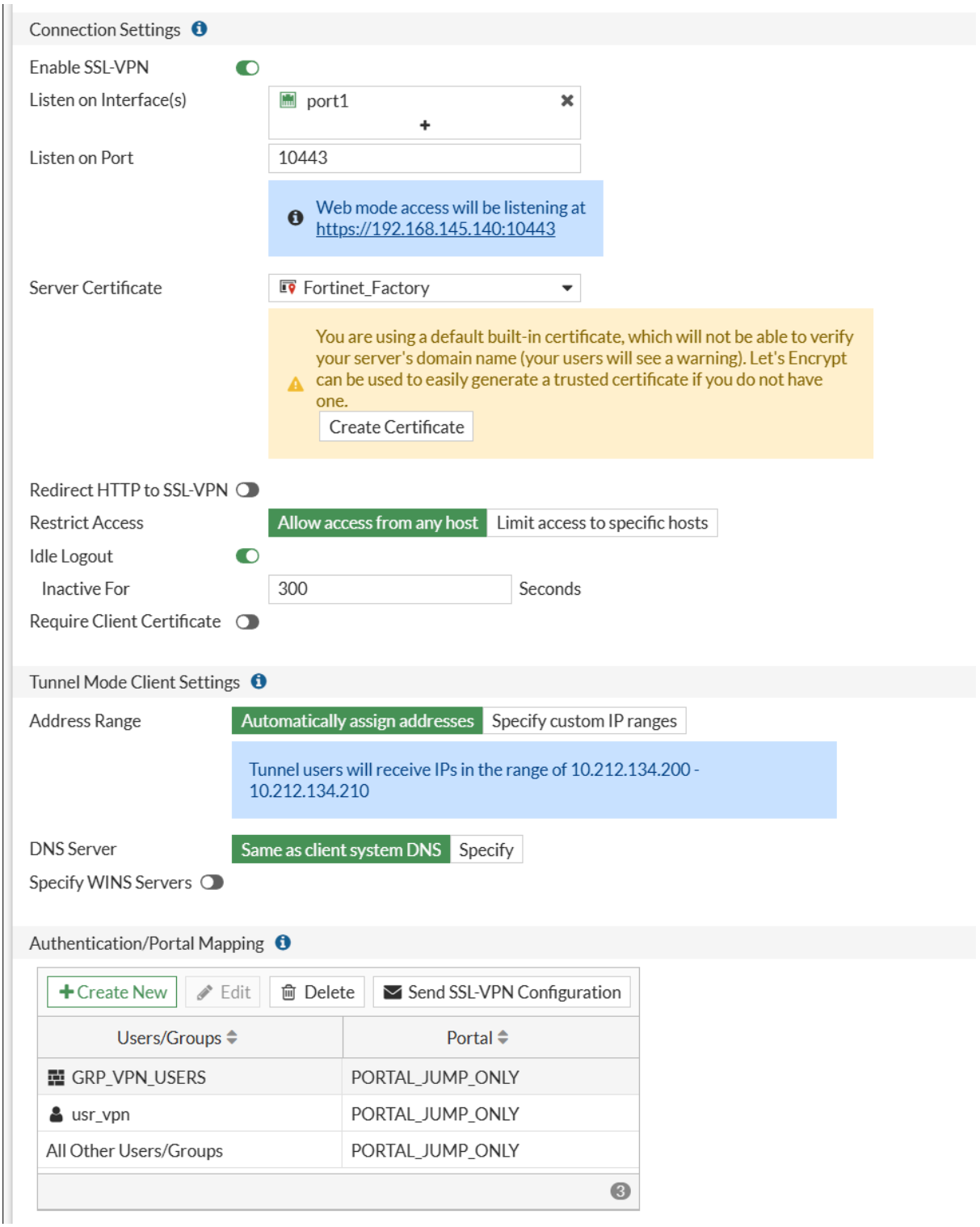
C. Objetos de Red y Servicios (Policy & Objects > Addresses)



IP Range/Subnet 8	
FABRIC_DEVICE	0.0.0.0/0
FIREWALL_AUTH_PORTAL_ADDRESS	0.0.0.0/0
HOST_JUMP_SERVER	10.25.68.130/32
HOST_WEB_SERVER	10.25.68.138/32
NET_CLIENTES_VLAN10	10.25.68.0/25
SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.212.134.200 - 10.212.134.210
all	0.0.0.0/0
none	0.0.0.0/32

Nombre del Objeto	Tipo	IP / Máscara	Propósito en la Topología
HOST_JUMP_SERVER	Subnet	10.25.68.130/32	Host único del Jump Server en port2.
HOST_WEB_SERVER	Subnet	10.25.68.138/32	Host único del Web Server en port3.
NET_VLAN10_USERS	Subnet	10.25.68.0/25	Red de usuarios conectados al router Cisco.

D. Ajustes de SSL-VPN y Portal (VPN > SSL-VPN)



- Portal PORTAL_JUMP_ONLY: Modo túnel activo, Split Tunneling habilitado enrutando exclusivamente a HOST_JUMP_SERVER.
- SSL-VPN Settings: Escucha en port1, puerto 10443, mapeo del grupo GRP_VPN_USERS asociado al portal.

E. Políticas de Firewall (Policy & Objects > Firewall Policy)

Name	From	To	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log
DENY_VPN_TO_WEBSERVER	SSL-VPN tunnel interface (ssl.root)	LAN_WEB_SERVER (port3)	GRP_VPN_USERS all	HOST_WEB_SERVER	always	ALL	DENY			All
POL_SSLVPN_TO_JUMPSERVER	SSL-VPN tunnel interface (ssl.root)	LAN_JUMP_SERVER (port2)	GRP_VPN_USERS SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	HOST_JUMP_SERVER	always	ALL	ACCEPT	Enabled	SSL no-inspection	All
POL_JUMPSERVER_TO_WEBSERVER	LAN_JUMP_SERVER (port2)	LAN_WEB_SERVER (port3)	HOST_JUMP_SERVER	HOST_WEB_SERVER	always	HTTP HTTPS RDP SSH	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	All
Implicit Deny	any	any	all	all	always	ALL	DENY			Enabled

Nombre	Interfaz Entrada	Interfaz Salida	Origen	Destino	Servicio	Acción
VPN_TO_JUMPSERVER	ssl.root	port2	GRP_VPN_USERS	HOST_JUMP_SERVER	ALL	ACCEPT
DENY_VPN_TO_WEB	ssl.root	port3	all	HOST_WEB_SERVER	ALL	DENY
JUMP_TO_WEB_FILTERED	port2	port3	HOST_JUMP_SERVER	HOST_WEB_SERVER	HTTPS, RDP, SSH	ACCEPT
Implicit Deny	Any	Any	all	all	ALL	DENY

5. Evidencias de Cumplimiento y Pruebas de Auditoría

Requisito 1: Segmentación, DHCP en Cisco (/25) y Enlace WAN

Concesión de direccionamiento dinámico por DHCP desde el router Cisco hacia los clientes de la VLAN 10 y validación de conectividad WAN hacia el FortiGate.

```
R-CLIENTES#
*Oct 10 02:01:05.654: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being update
d on disk. Please wait...
*Oct 10 02:01:06.322: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to
disk successfully.show running-config interface g0/1.10
Building configuration...

Current configuration : 206 bytes
!
interface GigabitEthernet0/1.10
 description Segmento Usuarios VLAN 10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.25.68.1 255.255.255.128
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
 ip tcp adjust-mss 1360
end

R-CLIENTES#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
10.25.68.10         ff87.001b.0000.0100.    Oct 10 2026 07:58 PM    Automatic
                    0132.5c03.d750.bc87.
                    001b.00
10.25.68.11         0150.459b.001e.00       Oct 10 2026 10:18 PM    Automatic
10.25.68.12         50e9.5200.1b00          Oct 10 2026 10:30 PM    Automatic
10.25.68.13         0150.6caf.001e.00       Oct 10 2026 11:30 PM    Automatic
10.25.68.14         50d1.8f00.1b00          Oct 11 2026 12:17 AM    Automatic
10.25.68.15         ff8f.001b.0000.0100.    Oct 11 2026 01:34 AM    Automatic
                    0132.5c03.d750.bc87.
                    001b.00
10.25.68.16         506e.7200.1e00          Oct 11 2026 01:24 AM    Automatic
R-CLIENTES#
```

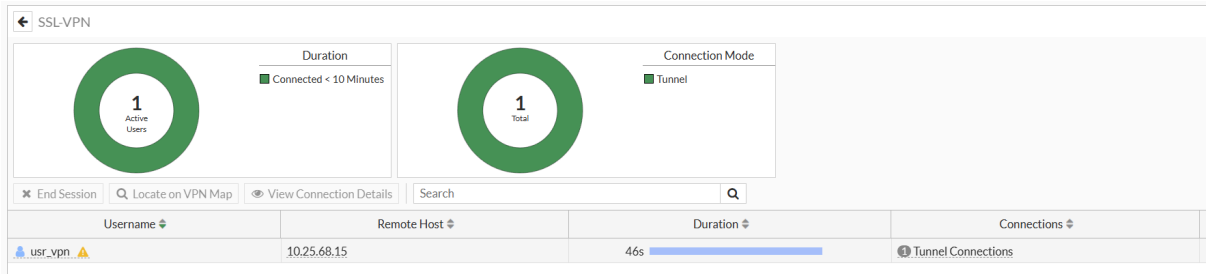
```
                    001b.00
10.25.68.16         506e.7200.1e00          Oct 11 2026 01:24 AM    Automatic
R-CLIENTES#ping 192.168.145.140
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.145.140, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
R-CLIENTES#
```

```
eve@ubuntu:~/Desktop$ ip -4 addr show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP grou
p default qlen 1000
    inet 10.25.68.15/25 brd 10.25.68.127 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Requisito 2: Establecimiento de SSL-VPN y Acceso Exclusivo al Jump Server

Demostración del túnel SSL-VPN activo y verificación de alcance positivo hacia el Jump Server (10.25.68.130).

```
eve@ubuntu:~/Desktop$ sudo openfortivpn 192.168.145.140:10443 -u usr_vpn --trust
ed-cert 286efc05555bc05560acbbb14928b35b93b7da0e6a47e1a6701bc983704f1190
WARN:   Could not load config file "/etc/openfortivpn/config" (No such file or d
irectory).
VPN account password:
INFO:   Connected to gateway.
INFO:   Authenticated.
INFO:   Remote gateway has allocated a VPN.
INFO:   Got addresses: [10.212.134.200], ns [0.0.0.0, 0.0.0.0]
INFO:   Interface ppp0 is UP.
INFO:   Setting new routes...
INFO:   Adding VPN nameservers...
INFO:   Tunnel is up and running.
```



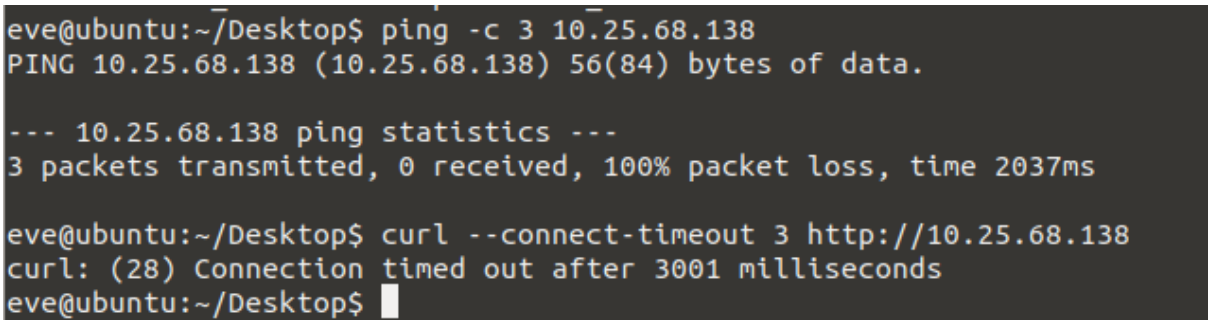

```
eve@ubuntu:~/Desktop$ curl --connect-timeout 3 http://10.25.68.138
curl: (28) Connection timed out after 3001 milliseconds
eve@ubuntu:~/Desktop$ ping -c 3 10.25.68.130
PING 10.25.68.130 (10.25.68.130) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.25.68.130: icmp_seq=1 ttl=63 time=4.08 ms
64 bytes from 10.25.68.130: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.83 ms
64 bytes from 10.25.68.130: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.44 ms

--- 10.25.68.130 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.839/3.456/4.086/0.513 ms
```

5 minutes ago	usr_vpn (10.212.134.200)	10.25.68.130			POL_SSLVPN_TO_JUMPSERVER (3)
5 minutes ago	usr_vpn (10.212.134.200)	10.25.68.130		449.30 kB / 448.50 kB	POL_SSLVPN_TO_JUMPSERVER (3)
7 minutes ago	usr_vpn (10.212.134.200)	10.25.68.130		405.49 kB / 409.44 kB	POL_SSLVPN_TO_JUMPSERVER (3)
9 minutes ago	usr_vpn (10.212.134.200)	10.25.68.130		361.67 kB / 370.33 kB	POL_SSLVPN_TO_JUMPSERVER (3)

Requisito 3: Bloqueo Estricto de Acceso Directo al Web Server (Menor Privilegio)

Demostración de denegación de tráfico desde la máquina remota hacia el Web Server (10.25.68.138) con registro explícito en los logs del firewall.



Requisito 4: Filtrado Granular Inter-Servidores (Jump Server -> Web Server)

Pruebas de sockets TCP desde el Jump Server hacia el Web Server evidenciando que únicamente los servicios autorizados (HTTPS: 443, RDP: 3389, SSH: 22) responden favorablemente, mientras que otros servicios y tráfico ICMP son descartados.

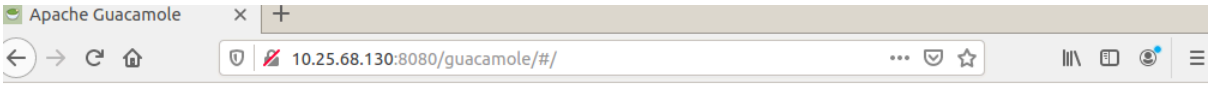


48 seconds ago		10.25.68.130	kvm	10.25.68.138			POL_JUMPSERVER_TO_WEBSERVER (2)
49 seconds ago		10.25.68.130	kvm	10.25.68.138		Deny: policy violation	0
50 seconds ago		10.25.68.130	kvm	10.25.68.138			POL_JUMPSERVER_TO_WEBSERVER (2)
47 seconds ago		10.25.68.130	kvm	10.25.68.138		Deny: policy violation	0

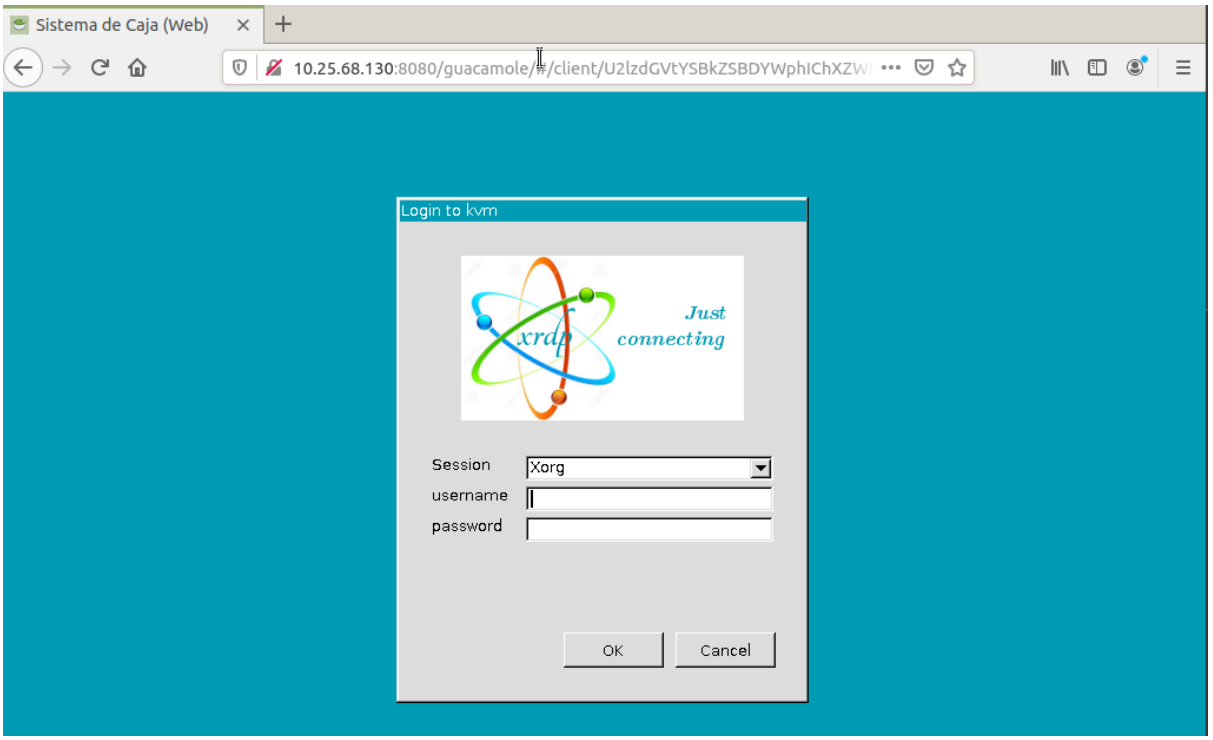
Requisito 5: Demostración de Servicios RemoteApp Web Client y Diferenciación de Roles

Acceso al portal web de Apache Guacamole en http://10.25.68.130:8080/guacamole/ validando la segregación de funciones entre los perfiles solicitados.

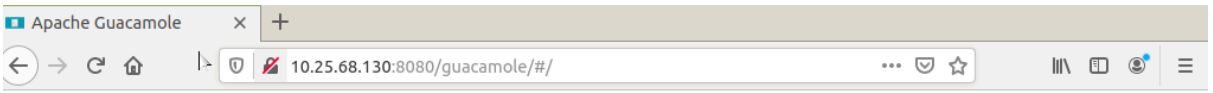
A. Usuario Sin Privilegios (usr_caja): Acceso Exclusivo a Web

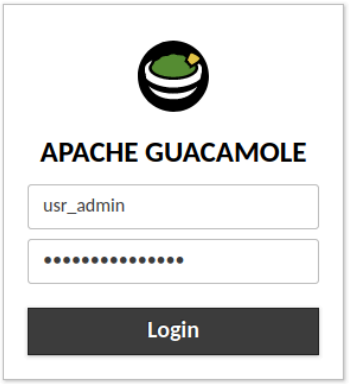


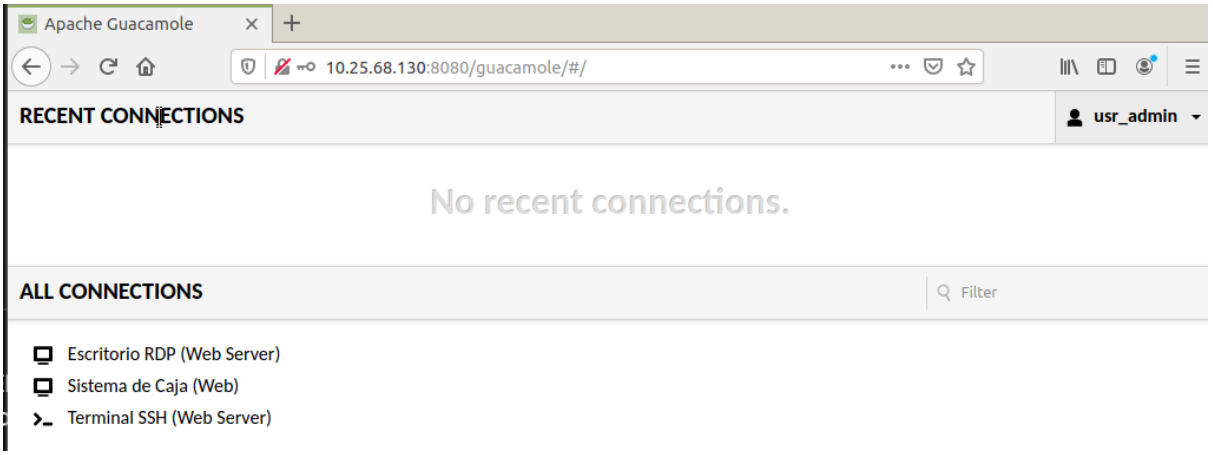


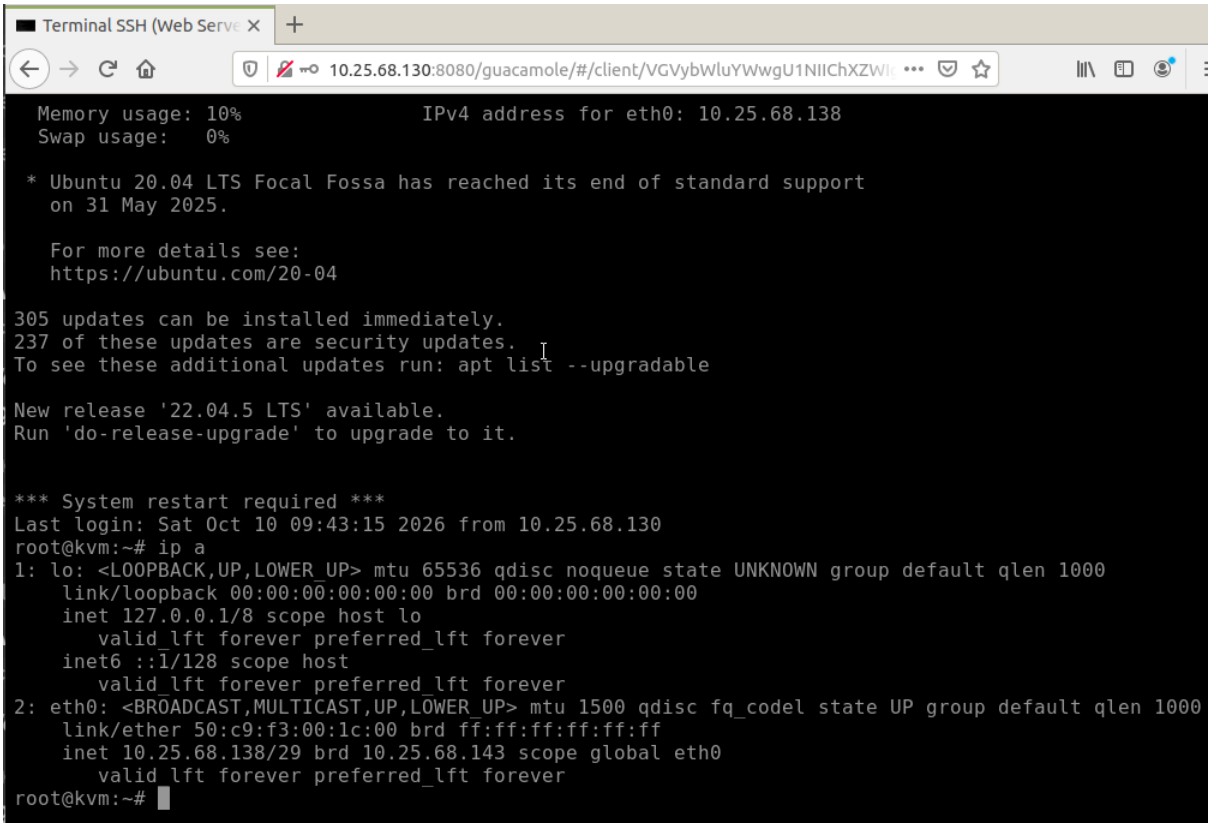


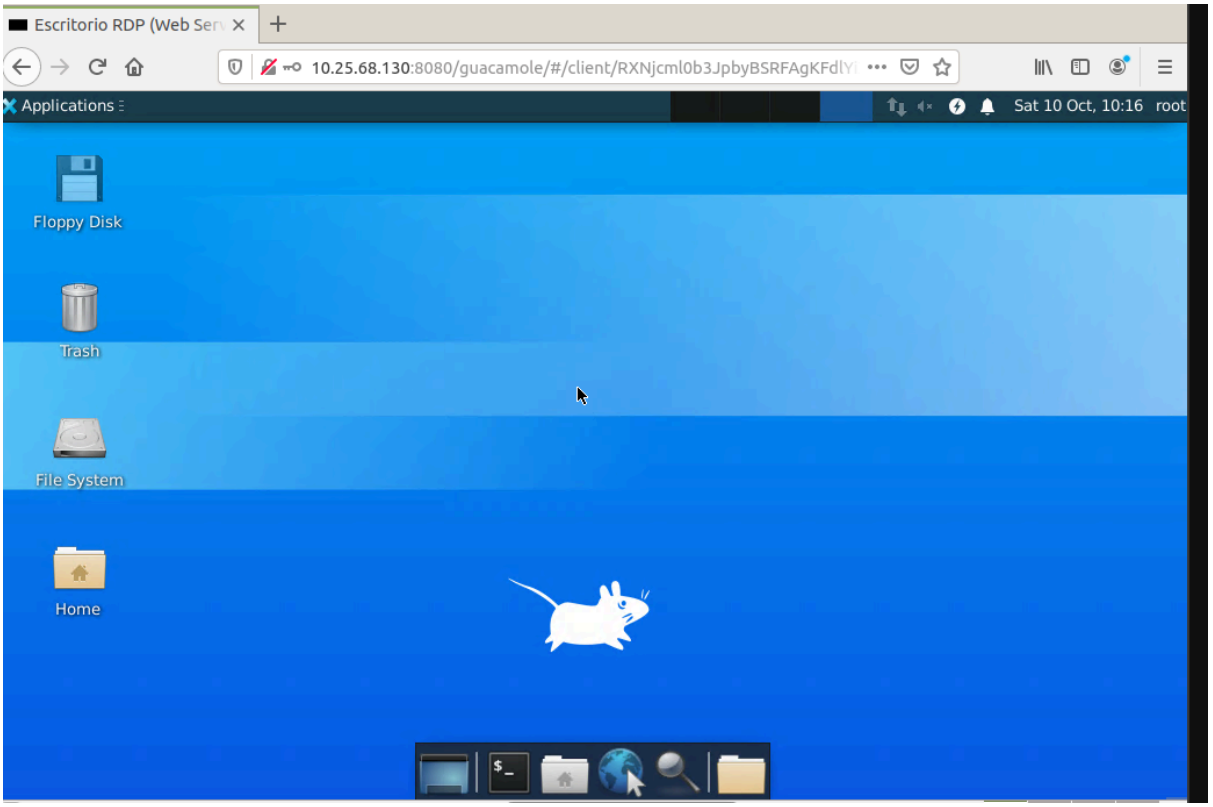
B. Usuario Con Privilegios (usr_admin): Publicación Completa (Web, SSH, RDP)








Terminal SSH (Web Serve
10.25.68.130:8080/guacamole/#/client/VGVybWluYWwgU1NIIChXZW
Memory usage: 10%
IPv4 address for eth0: 10.25.68.138
Swap usage: 0%
* Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa has reached its end of standard support
on 31 May 2025.
For more details see:
https://ubuntu.com/20-04
305 updates can be installed immediately.
237 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
*** System restart required ***
Last login: Sat Oct 10 09:43:15 2026 from 10.25.68.130
root@kvm:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 50:c9:f3:00:1c:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.25.68.138/29 brd 10.25.68.143 scope global eth0
valid_lft forever preferred_lft forever
root@kvm:~#


Escritorio RDP (Web Ser
10.25.68.130:8080/guacamole/#/client/RXNjcml0b3JpbyBSRFAgKFdlY
Applications
Sat 10 Oct, 10:16 root
Floppy Disk
Trash
File System
Home

⚠️ Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

En cumplimiento con las directrices académicas e institucionales de integridad y transparencia:

- Herramientas utilizadas: Modelos de lenguaje e inteligencia artificial generativa asistieron en la consulta de sintaxis, estructuración de archivos de configuración y formateo de la documentación técnica.
- Alcance del uso: La herramienta sirvió de soporte técnico para la redacción y resolución de incompatibilidades de entorno.
- Autoría y validación: El diseño topológico, la implementación en laboratorio, el enrutamiento y aprovisionamiento en Cisco IOS, la parametrización gráfica de políticas y VPN en FortiOS, y las pruebas de auditoría fueron configuradas, probadas y validadas íntegramente por el autor del proyecto.